

5. 점 $(3, -4)$ 를 지나고 직선 $2x - y + 1 = 0$ 에 평행한 직선의 방정식은?

[4.1점]

- ① $x - 2y + 5 = 0$ ② $2x - y - 10 = 0$
③ $x - 2y - 12 = 0$ ④ $2x - y - 12 = 0$
⑤ $3x - 4y + 7 = 0$

6. 두 점 $A(-1, -1)$ 과 $B(3, 2)$ 를 이은 선분 AB 의 수직이등분선의 y 절편은?

[4.2점]

- ① $\frac{4}{3}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ $\frac{5}{3}$
④ $\frac{11}{6}$ ⑤ 2

7. 두 집합 $A = \{2, 4, 9, a\}$, $B = \{4, 7, a - 2\}$ 에 대하여 $A \cap B = \{4, 7\}$ 일 때, $A \cup B$ 는?

[4.2점]

- ① $\{4, 5, 7\}$ ② $\{4, 7, 9\}$
③ $\{2, 4, 7, 9\}$ ④ $\{2, 4, 5, 7, 9\}$
⑤ $\{2, 4, 5, 6, 7, 9\}$

8. 평행한 두 직선 $x + 3y - 1 = 0$ 과 $x + 3y + k = 0$ 사이의 거리가 $\sqrt{10}$ 일 때, 모든 상수 k 의 값의 합은?

[4.2점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

9. 전체집합 U 의 두 부분집합 A 와 B 에 대하여 $n(U)=45$,
 $n(A)=25$, $n(B)=20$, $n(A \cap B)=8$ 일 때, $n(A^c \cap B^c)$ 의
 값은?

[4.3점]

- ① 8 ② 9 ③ 10
 ④ 11 ⑤ 12

10. 원점 $O(0, 0)$ 에서 직선 $x+3y-k(x+y)+3=0$ 에 내린
 수선의 발을 H 라 할 때, $\overline{OH}$ 의 길이가 최대가 되기 위한 상수
 k 의 값은?

[4.5점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

11. 직선 $y=2x$ 위의 점 $A(a, b)$ 를 원점에 대하여 대칭이동한
 점을 B , 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 C 라 할 때, 세 점
 A, B, C 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 의 넓이가 27이다.
 $a+b$ 의 값은? (단, A 는 제1사분면 위의 점이다.)

[4.5점]

- ① 6 ② 7 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

12. 실수 x 에 대하여 두 집합
 $A = \{x \mid k \leq x \leq k+2\}$, $B = \{x \mid 4 < x < 10\}$
 에 대하여 $A \cap B = A$ 를 만족시키는 모든 정수 k 의 값의 합은?

[4.5점]

- ① 10 ② 12 ③ 14
 ④ 16 ⑤ 18

13. 점 $A(a, 0)$ 에서 원 $x^2 + y^2 - 6\sqrt{2}x + 14 = 0$ 에 그은 두 접선이 서로 수직이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 곱은?

[4.8점]

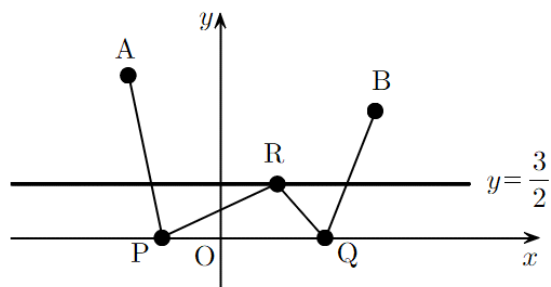
- ① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

15. 두 점 $A(6, 5)$ 와 $B(1, 0)$ 으로부터의 거리의 비가 $3 : 2$ 인 점을 P 라 할 때, 삼각형 PAB 의 넓이의 최댓값은?

[4.8점]

- ① 30 ② 32 ③ 34
④ 36 ⑤ 38

14. 좌표평면 위에 두 점 $A(-2, 5)$, $B(3, 4)$ 가 있다. x 축 위의 두 점 P , Q 와 직선 $y = \frac{3}{2}$ 위의 점 R 에 대하여 $\overline{AP} + \overline{PR} + \overline{RQ} + \overline{QB}$ 의 최솟값은?



[4.8점]

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

16.전체집합 $U = \{x \mid x \text{는 자연수}\}$ 의 두 부분집합
 $A = \{x \mid x^2 - 4x + a + 2 \leq 0\}$,
 $B = \{x \mid 0 < |x - b| \leq 5\}$
 에 대하여, $A \neq \emptyset$, $A \subset B$ 를 만족시키는 b 의 최댓값은?
 (단, a, b 는 자연수이다.)

[4.9점]

- ① 4

② 5

③ 6
- ④ 7

⑤ 8

17.실수 t 에 대하여 좌표평면 위에 네 점 $A(2, 5)$, $B(6, 3)$,
 $C(2t, 0)$, $D(0, -t)$ 가 있다. 직선 CD 위에 $\angle APB = 90^\circ$ 인 점
 P 가 존재하도록 하는 t 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때,
 $M - m$ 의 값은?

[5.0점]

- ① 1

② 2

③ 3
- ④ 4

⑤ 5

18.전체집합 $U = \{x \mid x \text{는 } 8 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 두 부분집합 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{1, a, b\}$ 이다. 다음 조건을 만족시키는 집합 U 의 부분집합 X 의 개수가 12일 때, a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수는? (단, $1 < a < b$ 이다.)

- (가) $A - X = B - X$

(나) $(X - A) \cap (X - B) \neq \emptyset$

[5.1점]

- ① 4

② 6

③ 8
- ④ 10

⑤ 12

19.세 점 $A(1, 4)$, $B(-5, -3)$, $C(3, -1)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 가 있다. 점 A 를 지나고 삼각형 ABC 의 넓이를 이등분하는 직선의 방정식을 구하시오.

[6.0점]

20. 100 이하의 자연수 중에서 자연수 k 의 배수의 집합을 A_k 로 나타낼 때, 세 집합 A_3 , A_8 , A_{10} 에 대하여 다음을 만족시키는 집합 X 의 진부분집합의 개수를 구하시오.

$$X = A_{10} \cap (A_3 \cup A_8)$$

[7.0점]

21. 원 C 는 중심이 직선 $x - y + 4 = 0$ 위에 있고 y 축에 접한다. 원 C 가 x 축에 의하여 잘린 현의 길이가 $4\sqrt{2}$ 일 때, 원 C 의 방정식을 구하시오.

[7.0점]

[바른정답]

1. [정답] ⑤
2. [정답] ①
3. [정답] ③
4. [정답] ③
5. [정답] ②
6. [정답] ④
7. [정답] ④
8. [정답] ①
9. [정답] ①
10. [정답] ②
11. [정답] ④
12. [정답] ⑤
13. [정답] ②
14. [정답] ③
15. [정답] ①
16. [정답] ④
17. [정답] ⑤
18. [정답] ⑤
19. [정답] $y=3x+1$
20. [정답] 31
21. [정답] $(x+3)^2+(y-1)^2=9$

1. [정답] ⑤

[해설]

두 점 사이의 거리는 x 좌표의 차와 y 좌표의 차를 각각 제곱하여 더한 값의 양의 제곱근이다

$$\overline{AB} = \sqrt{(5-1)^2 + (-1-2)^2} = \sqrt{16+9} = \sqrt{25}$$

따라서 $\overline{AB} = 5$

2. [정답] ①

[해설]

x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 1 만큼 평행이동하면

(x, y) 는 $(x-2, y+1)$ 로 옮겨진다

따라서 점 $(-3, 1)$ 는 $(-3-2, 1+1) = (-5, 2)$ 로 옮겨진다

3. [정답] ③

[해설]

21의 약수는 1, 3, 7, 21 이므로 $A = \{1, 3, 7, 21\}$

① 3 은 A 의 원소이므로 $3 \in A$ (참)

② $1 \in A$ 이므로 $\{1\} \subset A$ (참)

③ A 의 원소는 수 1, 3, 7, 21 뿐이고 집합 $\{3, 7\}$ 은 원소가 아니다. 즉 $\{3, 7\} \notin A$ 이고 $\{3, 7\} \subset A$ 가 옳은 표현이다 (거짓)

④ 3, 7, 21 이 모두 A 의 원소이므로 $\{3, 7, 21\} \subset A$ (참)

⑤ 위에서 구한 대로 $A = \{1, 3, 7, 21\}$ (참)

따라서 옳지 않은 것은 ③ 이다

4. [정답] ③

[해설]

세 꼭짓점이 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) 인 삼각형의

$$\text{무게중심은 } \left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3} \right)$$

$$\frac{-1+1+a}{3} = 1 \text{ 에서 } a = 3$$

$$\frac{2+4+b}{3} = 2 \text{ 에서 } b = 0$$

따라서 $a+b = 3+0 = 3$

5. [정답] ②

[해설]

직선 $2x-y+1=0$, 즉 $y=2x+1$ 의 기울기는 2 이다

평행한 직선은 기울기가 같으므로 점 $(3, -4)$ 를 지나는 직선은

$$y+4=2(x-3)$$

정리하면 $y=2x-10$, 즉 $2x-y-10=0$

6. [정답] ④

[해설]

$$\text{선분 } AB \text{ 의 중점은 } \left(\frac{-1+3}{2}, \frac{-1+2}{2} \right) = \left(1, \frac{1}{2} \right)$$

직선 AB 의 기울기는 $\frac{2-(-1)}{3-(-1)} = \frac{3}{4}$ 이므로 수직이등분선의

$$\text{기울기는 } -\frac{4}{3}$$

$$\text{수직이등분선은 } y - \frac{1}{2} = -\frac{4}{3}(x-1)$$

$$x=0 \text{ 을 대입하면 } y = \frac{1}{2} + \frac{4}{3} = \frac{3+8}{6} = \frac{11}{6}$$

7. [정답] ④

[해설]

$A \cap B = \{4, 7\}$ 이므로 $7 \in A$ 이다

$A = \{2, 4, 9, a\}$ 에서 7 은 2, 4, 9 가 아니므로 $a = 7$ 이어야 한다

이때 $A = \{2, 4, 7, 9\}$, $B = \{4, 5, 7\}$ 이고 $A \cap B = \{4, 7\}$ 을 만족시킨다

따라서 $A \cup B = \{2, 4, 5, 7, 9\}$

8. [정답] ①

[해설]

두 직선은 x, y 의 계수가 같으므로 평행하다. 직선

$x+3y-1=0$ 위의 점 $(1, 0)$ 을 잡는다

이 점과 직선 $x+3y+k=0$ 사이의 거리는

$$\frac{|1+0+k|}{\sqrt{1^2+3^2}} = \frac{|k+1|}{\sqrt{10}}$$

이 값이 $\sqrt{10}$ 이므로 $|k+1|=10$, 즉 $k=9$ 또는 $k=-11$

따라서 모든 k 의 값의 합은 $9+(-11)=-2$

9. [정답] ①

[해설]

$$\text{드모르간의 법칙에서 } A^C \cap B^C = (A \cup B)^C$$

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 25 + 20 - 8 = 37$$

$$\text{따라서 } n(A^C \cap B^C) = n(U) - n(A \cup B) = 45 - 37 = 8$$

10. [정답] ②

[해설]

$\overline{OH}$ 는 원점과 직선 $(1-k)x + (3-k)y + 3 = 0$ 사이의

$$\text{거리이므로 } \overline{OH} = \frac{3}{\sqrt{(1-k)^2 + (3-k)^2}}$$

근호 안을 정리하면

$$(1-k)^2 + (3-k)^2 = 2k^2 - 8k + 10 = 2(k-2)^2 + 2$$

이 값은 $k=2$ 일 때 최소이고, 분모가 최소일 때 $\overline{OH}$ 가 최대이다

따라서 $k=2$ (이때 $\overline{OH} = \frac{3}{\sqrt{2}}$)

(참고) 이 직선은 k 의 값에 관계없이 정점 $P\left(\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}\right)$ 를 지나고, $k=2$ 일 때 직선이 OP 와 수직이 되어 H 가 P 와 일치한다

11. [정답] ④

[해설]

점 A 가 직선 $y=2x$ 위의 제1사분면의 점이므로 $A(a, 2a)$, $a>0$ 이다
원점에 대하여 대칭이동하면 $B(-a, -2a)$, 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하면 $C(2a, a)$

두 점 A, B 는 원점에 대하여 대칭이므로

$$\overline{AB} = 2\sqrt{a^2 + 4a^2} = 2\sqrt{5}a$$

직선 AB 는 $y=2x$, 즉 $2x-y=0$ 이고 점 C 와의 거리는

$$\frac{|4a-a|}{\sqrt{5}} = \frac{3a}{\sqrt{5}}$$

$$\text{삼각형 } ABC \text{의 넓이는 } \frac{1}{2} \times 2\sqrt{5}a \times \frac{3a}{\sqrt{5}} = 3a^2$$

$$3a^2 = 27 \text{에서 } a^2 = 9 \text{이고 } a > 0 \text{이므로 } a = 3, b = 2a = 6$$

$$\text{따라서 } a+b = 3+6 = 9$$

12. [정답] ⑤

[해설]

$A \cap B = A$ 는 $A \subset B$ 와 같은 뜻이다

$$A = \{x \mid k \leq x \leq k+2\}, B = \{x \mid 4 < x < 10\} \text{이므로}$$

수직선에서 A 가 B 안에 들어가야 한다

$$B \text{의 부등호가 등호를 포함하지 않으므로 } k > 4 \text{이고 } k+2 < 10$$

$$\text{즉 } 4 < k < 8 \text{이므로 정수 } k \text{는 } 5, 6, 7$$

$$\text{따라서 모든 정수 } k \text{의 값의 합은 } 5+6+7 = 18$$

13. [정답] ②

[해설]

$$\text{원의 방정식을 정리하면 } (x-3\sqrt{2})^2 + y^2 = 18-14 = 4 \text{이므로}$$

$$\text{중심은 } C(3\sqrt{2}, 0), \text{ 반지름의 길이는 } 2$$

$$\text{두 접점을 } T_1, T_2 \text{라 하면 } \overline{CT_1} = \overline{CT_2} = 2 \text{이고 두 접선이}$$

서로 수직이므로 사각형 CT_1AT_2 는 한 변의 길이가 2인

정사각형이다

$$\text{따라서 } \overline{CA} = 2\sqrt{2} \text{이므로 } |a-3\sqrt{2}| = 2\sqrt{2}$$

$$a = 3\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 5\sqrt{2} \text{ 또는 } a = 3\sqrt{2} - 2\sqrt{2} = \sqrt{2}$$

$$\text{따라서 모든 실수 } a \text{의 값의 곱은 } 5\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 10$$

14. [정답] ③

[해설]

점 P, Q 가 x 축 위에 있으므로 A 와 B 를 x 축에 대하여 대칭이동한다

$$A(-2, 5) \text{를 } x \text{축에 대하여 대칭이동하면 } A'(-2, -5) \text{이므로 } \overline{AP} = \overline{A'P}$$

$$B(3, 4) \text{를 } x \text{축에 대하여 대칭이동하면 } B'(3, -4) \text{이므로 } \overline{QB} = \overline{QB'}$$

$$\text{따라서 구하는 길이는 } \overline{A'P} + \overline{PR} + \overline{RQ} + \overline{QB'} \geq \overline{A'R} + \overline{RB'}$$

$$\text{이제 점 } R \text{가 직선 } y = \frac{3}{2} \text{ 위에 있으므로 } A' \text{를 이 직선에}$$

$$\text{대하여 대칭이동하면 } A''(-2, 8)$$

$$\overline{A'R} + \overline{RB'} = \overline{A''R} + \overline{RB'} \geq \overline{A''B'}$$

$$\text{선분 } A''B' \text{이 직선 } y = \frac{3}{2} \text{과 만나는 점을 } R \text{로, 선분 } A'R,$$

RB' 이 x 축과 만나는 점을 각각 P, Q 로 잡으면 위의 등호가 모두 성립한다

따라서 최솟값은

$$\overline{A''B'} = \sqrt{(3+2)^2 + (-4-8)^2} = \sqrt{25+144} = 13$$

15. [정답] ①

[해설]

$$\overline{PA} : \overline{PB} = 3 : 2 \text{이므로 } 2\overline{PA} = 3\overline{PB}, \text{ 양변을 제곱하면}$$

$$4\overline{PA}^2 = 9\overline{PB}^2$$

$$P(x, y) \text{라 하면 } 4\{(x-6)^2 + (y-5)^2\} = 9\{(x-1)^2 + y^2\}$$

$$\text{정리하면 } x^2 + y^2 + 6x + 8y - 47 = 0, \text{ 즉 } (x+3)^2 + (y+4)^2 = 72$$

따라서 점 P 는 중심이 $(-3, -4)$ 이고 반지름의 길이가 $6\sqrt{2}$ 인 원 위의 움직인다

$$\text{직선 } AB \text{는 } x-y-1=0 \text{이고 } \overline{AB} = \sqrt{25+25} = 5\sqrt{2} \text{이다.}$$

중심 $(-3, -4)$ 은 $-3+4-1=0$ 을 만족시키므로 직선 AB 위에 있다

밀변 AB 는 고정이므로 높이, 즉 점 P 와 직선 AB 사이의 거리가 최대일 때 넓이가 최대이고, 그 최댓값은 반지름의 길이 $6\sqrt{2}$ 이다

$$\text{따라서 넓이의 최댓값은 } \frac{1}{2} \times 5\sqrt{2} \times 6\sqrt{2} = 30$$

16. [정답] ④

[해설]

$$x^2 - 4x + a + 2 \leq 0 \text{을 정리하면 } (x-2)^2 \leq 2-a \text{이므로}$$

$$A \neq \emptyset \text{이려면 } 2-a \geq 0, \text{ 즉 자연수 } a \text{는 } 1 \text{ 또는 } 2 \text{이다}$$

$$a=1 \text{이면 } (x-2)^2 \leq 1 \text{에서 } A = \{1, 2, 3\}, a=2 \text{이면}$$

$$(x-2)^2 \leq 0 \text{에서 } A = \{2\}$$

$$\text{어느 경우든 } 2 \in A \text{이므로 } A \subset B \text{이려면 } 2 \in B, \text{ 즉}$$

$$0 < |2-b| \leq 5 \text{이어야 한다}$$

따라서 $b \neq 2$ 이고 $-3 \leq b \leq 7$ 이므로 $b \leq 7$
 $a=2$, $b=7$ 이면 $A = \{2\}$, $B = \{x \mid 2 \leq x \leq 12, x \neq 7\}$
 이므로 실제로 $A \subset B$ 이다
 따라서 b 의 최댓값은 7 이다

17. [정답] ⑤

[해설]

$\angle APB = 90^\circ$ 인 점 P 는 선분 AB 를 지름으로 하는 원 위에 있다

그 원의 중심은 $\left(\frac{2+6}{2}, \frac{5+3}{2}\right) = (4, 4)$ 이고 반지름의 길이는

$$\frac{1}{2} \sqrt{(6-2)^2 + (3-5)^2} = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{5} = \sqrt{5}$$

$t=0$ 이면 C , D 가 모두 원점이 되어 직선 CD 가 정해지지 않으므로 $t \neq 0$ 이다

두 점 $C(2t, 0)$, $D(0, -t)$ 을 지나는 직선의 기울기는

$$\frac{-t-0}{0-2t} = \frac{1}{2} \text{ 이므로 직선 } CD \text{ 는 } y = \frac{1}{2}x - t, \text{ 즉}$$

$$x - 2y - 2t = 0$$

직선 CD 위에 그런 점 P 가 있으려면 원과 직선이 만나야 하므로 중심과 직선 사이의 거리가 반지름의 길이 이하이면 된다

$$\frac{|4-8-2t|}{\sqrt{1^2+(-2)^2}} \leq \sqrt{5} \text{ 에서 } |2t+4| \leq 5$$

$$-5 \leq 2t+4 \leq 5 \text{ 이므로 } -\frac{9}{2} \leq t \leq \frac{1}{2} \text{ (단, } t \neq 0 \text{)}$$

양 끝 $t = \frac{1}{2}$, $t = -\frac{9}{2}$ 에서 접점은 각각 $(5, 2)$, $(3, 6)$ 으로

A , B 와 다르므로 실제로 조건을 만족시킨다

$$\text{따라서 } M = \frac{1}{2} , m = -\frac{9}{2} \text{ 이고 } M - m = \frac{1}{2} + \frac{9}{2} = 5$$

18. [정답] ⑤

[해설]

(가) $A - X = B - X$ 는 A 와 B 가 X 밖에서 똑같다는 뜻이므로 두 집합의 차이가 모두 X 안에 들어가야 한다

즉 $(A - B) \cup (B - A) \subset X$ 이다

(나) $(X - A) \cap (X - B) \neq \emptyset$ 은 $X \cap (A \cup B)^c \neq \emptyset$, 즉 X 가 $A \cup B$ 에 속하지 않는 원소를 적어도 하나 가진다는 뜻이다

$\{a, b\}$ 의 원소 중 A 에 속하는 것의 개수를 j 라 하면

$$n(A \cap B) = 1 + j \text{ 이고 } n(A \cup B) = 5 + (2 - j) = 7 - j$$

따라서 X 가 반드시 포함해야 하는 원소를 뺀 나머지는 $A \cap B$

의 $1 + j$ 개와 $(A \cup B)^c$ 의 $8 - (7 - j) = 1 + j$ 개이다

(나)에서 $(A \cup B)^c$ 쪽은 공집합이면 안 되므로 개수는

$$2^{1+j} \times (2^{1+j} - 1) = 12$$

$2^{1+j} = 4$ 이므로 $j = 1$ 이다. 즉 a , b 중 하나만 $\{2, 3, 4, 5\}$ 에 속한다

$1 < a < b$ 이므로 $a \in \{2, 3, 4, 5\}$, $b \in \{6, 7, 8\}$ 이고 개수는 $4 \times 3 = 12$

19. [정답] $y=3x+1$

[해설]

한 꼭짓점을 지나면서 삼각형의 넓이를 이등분하는 직선은 마주 보는 변의 중점을 지난다

두 삼각형은 높이가 같고 밑변의 길이가 같으므로 넓이가 같기 때문이다

변 BC 의 중점을 M 이라 하면

$$M\left(\frac{-5+3}{2}, \frac{-3+(-1)}{2}\right) = (-1, -2)$$

$$\text{직선 } AM \text{ 의 기울기는 } \frac{4-(-2)}{1-(-1)} = \frac{6}{2} = 3$$

점 $A(1, 4)$ 를 지나므로 $y - 4 = 3(x - 1)$

따라서 구하는 직선의 방정식은 $y = 3x + 1$

20. [정답] 31

[해설]

$$\text{분배법칙에서 } A_{10} \cap (A_3 \cup A_8) = (A_{10} \cap A_3) \cup (A_{10} \cap A_8)$$

$A_{10} \cap A_3$ 은 10 과 3 의 공배수, 즉 30 의 배수의 집합이므로 $\{30, 60, 90\}$

$A_{10} \cap A_8$ 은 40 의 배수의 집합이므로 $\{40, 80\}$

따라서 $X = \{30, 40, 60, 80, 90\}$ 이고 $n(X) = 5$

원소가 n 개인 집합의 진부분집합의 개수는 $2^n - 1$ 이므로 구하는 개수는 $2^5 - 1 = 31$

21. [정답] $(x+3)^2 + (y-1)^2 = 9$

[해설]

중심이 직선 $x - y + 4 = 0$ 위에 있으므로 중심을 $(a, a + 4)$ 이라 할 수 있다

y 축에 접하므로 반지름의 길이는 중심과 y 축 사이의 거리와 같아

$$r = |a|$$

원의 중심에서 x 축에 내린 수선은 현을 이등분하므로 현의 길이가

$$4\sqrt{2} \text{ 이면 } r^2 = (a+4)^2 + (2\sqrt{2})^2$$

$$a^2 = a^2 + 8a + 16 + 8 \text{ 에서 } 8a = -24 \text{ 이므로 } a = -3$$

따라서 중심은 $(-3, 1)$, 반지름의 길이는 3 이다

구하는 원의 방정식은 $(x+3)^2 + (y-1)^2 = 9$